கருத்து வரைபடம்

அலைவுகள்

தனிச்சீரிசை இயக்கம் (SHM)

$F=-kx \quad x=+A\sin\omega t$

$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$

$a= -\omega^2 A \sin\omega t$

$a= -\omega^2 y$

$V=A\omega\cos\omega t$

$v = \omega\sqrt{A^2 - y^2}$

$F = -\frac{dU}{dx}$ — $U= \frac{1}{2}kx^2$

$TE = \frac{1}{2}kA^2$ — $KE = \frac{1}{2}mv^2$

$T = \frac{2\pi}{\omega}$

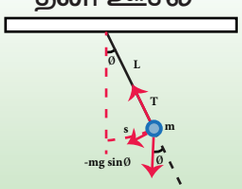
கோண SHM

$\omega = \sqrt{\frac{\kappa}{I}}$

நேர்ப்போக்கு SHM

$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$

தனி ஊசல்



வகைக்கெழுச் சமன்பாடு

$\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{g}{l}\theta$

அலைவு நேரம்

$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$

U – வடிவகுழாய்



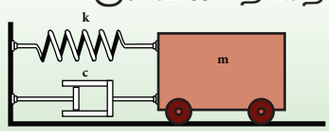
வகைக்கெழுச் சமன்பாடு

$\frac{d^2y}{dt^2} = -\frac{2g}{l}y$

அலைவு நேரம்

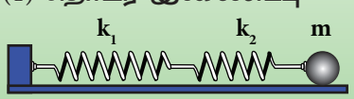
$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{2g}}$

சுருள்வில் –நிறை அமைப்பு



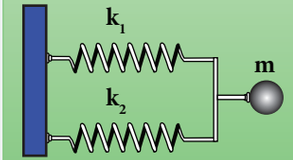
சுருள்வில்கள் இணைப்பு

(1) தொடர் இணைப்பு



$k_s = \frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2}$

(2) பக்க இணைப்பு



$k_p = k_1 + k_2$

UNIT-10(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 224 25-08-2020 15:03:33